Voortplanting, zwangerschap en vruchtbaarheid

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van de bevruchting

Vul aan.

1. Waar in het vrouwelijk voortplantingsstelsel gebeurt de bevruchting normaal?

   _____

2. Hoe heet het blaasje vooraan op de kop van een zaadcel? _____

3. Hoe heet het samensmelten van de twee kernen? _____

4. Noem de drie barrières die een zaadcel op weg naar de eicel moet overwinnen.

   _____

   _____

5. Wat is de functie van de corticale reactie, en waarom is die nodig?

   _____

   _____

   _____

2 De eerste dagen op een rij

Zet in de juiste orde en vul aan.

6. Zet in de juiste orde: blastula · innesteling · morula · zygote.

_____

_____

7.

a) waaruit het kind groeit _____

b) waaruit de placenta groeit _____

c) het hormoon van de test _____

8. De innesteling gebeurt in de wand van de baarmoeder.

◯ waar ◯ niet waar

9. Bij de klievingsdelingen worden de cellen talrijker maar niet groter. Wat betekent dat voor de grootte van het geheel?

_____

_____

_____

3 Embryonaal of foetaal?

Schrijf embryonaal of foetaal.

10. a) de kiembladen worden aangelegd _____

b) de organen groeien en rijpen _____

c) de organen worden voor het eerst gevormd _____

11. Waarom zijn de eerste acht weken de gevaarlijkste voor de vrucht?

_____

_____

_____

12. Vanaf ongeveer welk moment is een foetus levensvatbaar? _____

4 De placenta

Beantwoord in volledige zinnen.

13. Noem de drie taken van de placenta.

14. Het bloed van de moeder en dat van de vrucht mengen zich in de placenta.

◯ waar ◯ niet waar

15. De placentabarrière is selectief. Waarom is dat geen reden om je geen zorgen te maken over alcohol?

16. Wat vervoeren de navelstrengslagaders? _____

5 Wat de vrucht kan schaden

Vul aan.

17. Hoe noemt men een stof die bij een ongeboren kind afwijkingen kan veroorzaken?

_____

18. Wat is het foetaal alcoholsyndroom, en hoeveel alcohol is veilig?

_____

_____

_____

_____

19. Waarom raadt men een zwangere vrouw aan geen rauw vlees te eten en geen kattenbak te verschonen?

_____

_____

6 Anticonceptie en vruchtbaarheid

Vul de tabel aan en beantwoord.

20.

Methode	Soort	Beschermt tegen soa?
de combinatiepil	_____	_____
het condoom	_____	_____
de temperatuurmethode	_____	_____

21. Waarin verschilt ICSI van gewone in-vitrofertilisatie?

22. Bij kunstmatige inseminatie gebeurt de bevruchting buiten het lichaam.

◯ waar ◯ niet waar

23. Noem drie factoren die de vruchtbaarheid kunnen verminderen.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De weg van de bevruchting

1 in de eileider

2 het acrosoom

3 amfimixie

4 Het zure milieu van de vagina, het slijm van de baarmoederhals en de corona radiata rond de eicel.

5 Ze belet dat er nog een tweede zaadcel binnendringt. Met twee zaadcellen zou de zygote te veel chromosomen hebben en niet verder kunnen ontwikkelen.

2. De eerste dagen op een rij

6 Zygote, morula, blastula, innesteling.

7 a) embryoblast · b) trofoblast · c) hCG

8 waar

9 Het geheel blijft ongeveer even groot als de zygote en bestaat alleen uit steeds meer, steeds kleinere cellen.

3. Embryonaal of foetaal?

10 a) embryonaal · b) foetaal · c) embryonaal

11 Dan worden de organen voor het eerst gevormd, en dus is de vrucht het gevoeligst voor schadelijke stoffen. Wie nog niet weet dat ze zwanger is, zit precies in die weken.

12 vanaf ongeveer 24 weken

4. De placenta

13 Zuurstof en voedingsstoffen doorgeven, afvalstoffen van de vrucht afvoeren, en hormonen aanmaken die de zwangerschap in stand houden.

14 niet waar

15 Ze laat sommige stoffen wel en andere niet door, maar ze is geen muur: alcohol, nicotine en veel medicijnen glippen er zonder moeite door.

16 zuurstofarm bloed van de vrucht naar de placenta

5. Wat de vrucht kan schaden

17 een teratogeen

18 Blijvende schade bij een kind door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: kleinere groei, kenmerkende gelaatstrekken en moeilijkheden met leren en concentratie. Er is geen hoeveelheid waarvan men weet dat ze veilig is.

19 Wegens het risico op besmetting met de toxoplasmoseparasiet.

6. Anticonceptie en vruchtbaarheid

20 De combinatiepil is hormonaal en beschermt niet tegen soa. Het condoom is mechanisch en beschermt wel tegen soa. De temperatuurmethode is natuurlijk en beschermt niet tegen soa.

21 Bij ICSI wordt één zaadcel rechtstreeks in de eicel ingebracht. Dat helpt als de zaadcellen zelf niet sterk genoeg zijn om binnen te raken.

22 niet waar

23 Roken, zware stress over lange tijd en overgewicht. Ook leeftijd en bepaalde aandoeningen spelen mee.